



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Fisio Manager

Narrativa del Proyecto

Análisis y Diseño de Sistemas

PROFESORA: Reyna Elia Melara Abarca

INTEGRANTES - EQUIPO 4:

Horta Hernández Andrea

Montes Jaimes Danna Xiomara

Pedraza Rangel Fátima Montserrat

Rosas Jiménez Brenda Sibhet

GRUPO: 5CM4

Fecha de entrega: 18 de junio de 2026

Índice general

1	Narrativa del Proyecto	2
1.1	Resumen	2
1.2	¿Qué hace el sistema?	2
1.3	¿Por qué se hace?	2
1.4	¿Quién lo necesita?	3
1.5	¿Por qué se propone esta solución?	3
1.6	Alcance y límites	4
1.7	Beneficios esperados	4



Carátula de Cambios

Historial de versiones

Fecha	Versión	Descripción	Autores
2026-04-30	1.0	Narrativa del proyecto FizioManager: descripción, motivación, usuarios y justificación de la propuesta.	Horta Hernández Andrea, Montes Jaimes Danna Xiomara, Pedraza Rangel Fátima Montserrat, Rosas Jiménez Brenda Sibhet

1. Narrativa del Proyecto

1.1 Resumen

FisioManager es una plataforma digital de apoyo a la rehabilitación física que conecta a una clínica de fisioterapia con sus pacientes mediante rutinas de ejercicio personalizadas, seguimiento continuo del tratamiento y retroalimentación inteligente basada en voz e Inteligencia Artificial. Su propósito es acompañar al paciente durante todo el proceso terapéutico, especialmente en el periodo que transcurre entre una consulta presencial y la siguiente, y dotar al terapeuta de información clínica oportuna y estructurada para tomar mejores decisiones. En esencia, FisioManager traslada al entorno digital aquello que hoy ocurre de forma dispersa e informal, convirtiéndolo en un proceso continuo, trazable y centrado en el paciente.

1.2 ¿Qué hace el sistema?

FisioManager es una aplicación web responsiva, con soporte móvil, concebida para operar en el contexto de una única clínica de fisioterapia. El sistema integra, en un mismo lugar, todas las actividades que intervienen en el ciclo de atención. Gestiona a los usuarios bajo tres roles claramente diferenciados —el paciente, el terapeuta y un administrador único que concentra tanto la administración operativa de la clínica como la administración técnica de la plataforma— y organiza alrededor de ellos el resto de las funciones.

Sobre esa base, la plataforma permite registrar y consultar el historial clínico, los diagnósticos y los planes de tratamiento organizados por fases, junto con las notas de evolución que el terapeuta genera durante el seguimiento. También administra la agenda de citas, contemplando la gestión de salas, horarios y recordatorios automáticos que ayudan a reducir las inasistencias. A partir de un catálogo de ejercicios, el terapeuta construye rutinas personalizadas y las asigna a cada paciente, quien posteriormente las ejecuta en casa mientras el sistema registra cada sesión realizada.

El componente más distintivo es la captura y el análisis del feedback del paciente. Tras completar una rutina, el paciente comunica cómo se siente mediante una nota de audio, una escala de dolor y un indicador de estado emocional, todo ello con la menor fricción posible. Ese testimonio se transcribe y se analiza con Inteligencia Artificial para detectar señales relevantes —como niveles de dolor, grado de adherencia o cambios en el ánimo— que de otro modo pasarían inadvertidas. Finalmente, el sistema consolida esta información en reportes de progreso y tableros que permiten al terapeuta visualizar la evolución de cada paciente, y la complementa con módulos de bienestar de meditación, respiración y contenido motivacional que refuerzan la constancia durante el tratamiento.

1.3 ¿Por qué se hace?

El tratamiento de fisioterapia ocurre mayoritariamente fuera de la clínica: su éxito depende de que el paciente realice correctamente sus ejercicios en casa y de que el terapeuta conozca con precisión cómo evoluciona entre una sesión y otra. En la práctica, sin embargo, ese seguimiento

suele apoyarse en hojas impresas, en mensajería informal y en la memoria del propio paciente, lo que da lugar a una serie de problemas que comprometen los resultados clínicos.

El primero de ellos es la baja adherencia, pues el paciente olvida o ejecuta de forma incorrecta los ejercicios y no recibe retroalimentación a tiempo para corregirse. A ello se suma la pérdida de información clínica relevante, ya que el dolor, las molestias y el estado de ánimo experimentados entre consultas rara vez quedan registrados de manera estructurada. Como consecuencia, el terapeuta termina tomando decisiones con datos incompletos, ajustando el tratamiento a partir de lo que el paciente recuerda en el momento de la consulta y no de evidencia continua y confiable. Por último, la operación de la clínica arrastra una carga administrativa considerable, porque la agenda, los expedientes y las rutinas se gestionan en herramientas dispersas que restan tiempo a la atención. FizioManager se construye precisamente para cerrar esa brecha entre consultas, aportando continuidad, trazabilidad y estructura a todo el proceso terapéutico.

1.4 ¿Quién lo necesita?

FizioManager está pensado para atender las necesidades de cuatro destinatarios estrechamente relacionados. Los pacientes en rehabilitación necesitan saber con claridad qué ejercicios deben hacer y cómo realizarlos, así como contar con un medio sencillo para comunicar cómo se sienten, recibiendo acompañamiento y motivación a lo largo de todo el proceso. Los terapeutas, por su parte, requieren herramientas para diseñar y ajustar rutinas, dar seguimiento simultáneo a varios pacientes y disponer de información objetiva sobre el progreso de cada uno para sustentar sus decisiones clínicas.

El administrador de la clínica necesita gestionar a los usuarios, la agenda, las salas y la operación general de la plataforma desde un único punto de control, sin depender de sistemas paralelos. Y, en un plano más amplio, la clínica entendida como organización es también beneficiaria directa de la solución, ya que de un mejor seguimiento se derivan resultados clínicos más sólidos, una mayor retención de pacientes y una operación sensiblemente más ordenada.

1.5 ¿Por qué se propone esta solución?

Se propone FizioManager porque reúne en una sola plataforma las piezas que hoy se encuentran fragmentadas y porque introduce un diferenciador clave: el feedback por voz analizado con Inteligencia Artificial. En lugar de pedir al paciente que llene formularios extensos, el sistema le permite simplemente hablar; la IA transcribe y resume ese testimonio para el terapeuta, lo que reduce la fricción del registro y, al mismo tiempo, incrementa la cantidad y la calidad de la información clínica disponible.

De esta propuesta se desprende un conjunto de valores que justifican su desarrollo. La plataforma aporta continuidad al tratamiento, al actuar como puente entre consultas presenciales y mantener el proceso de rehabilitación activo y monitoreado. Habilita mejores decisiones clínicas, porque convierte el feedback del paciente en información accionable para el terapeuta. Favorece una mayor adherencia, gracias a rutinas claras, recordatorios oportunos y módulos de bienestar que sostienen el compromiso del paciente. Y, finalmente, ofrece una operación integrada, en la que los usuarios, los expedientes, la agenda y las rutinas conviven en un mismo sistema, reduciendo de manera apreciable la carga administrativa de la clínica.

1.6 Alcance y límites

FisioManager está concebido para una sola clínica, de modo que no constituye una plataforma multiclínica, y contempla un único rol de Administrador que concentra las funciones operativas y técnicas. Es importante subrayar que el sistema no sustituye el criterio profesional del fisioterapeuta: la Inteligencia Artificial se concibe como una herramienta de apoyo a la decisión y nunca como un reemplazo del diagnóstico clínico, que permanece siempre bajo la responsabilidad del especialista.

1.7 Beneficios esperados

Con la adopción de FisioManager se espera mejorar la adherencia del paciente a su tratamiento, aumentar la trazabilidad clínica entre consultas y agilizar la operación cotidiana de la clínica. En conjunto, estos efectos apuntan a un objetivo último: elevar la calidad y los resultados del proceso de rehabilitación física, en beneficio tanto del paciente como del equipo terapéutico que lo acompaña.